PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO

Biblioteca *prossumidor*

Previsão e diagnóstico de prossumidores de energia, do medidor ao modelo embarcado

Projeto de origem	GRD-ACS-2026-1-21-1 — Edge AI: plataforma de hardware com inteligência artificial embarcada para smart buildings (CC EMBRAPII Lactec)
Uso acadêmico proposto	Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), com continuidade possível em dissertação de mestrado
Autor	João Carlos Jachenski Junior
Data	05 de outubro de 2026
Situação	Rascunho para discussão com a gestão — depende de autorização (seção 11)

Resumo

Ao longo do projeto Edge AI foram escritos cerca de 80 scripts Python (≈ 11.800 linhas) para tratar os dados das usinas fotovoltaicas de Cascavel e Curitiba e das 20 residências, diagnosticar falhas, modelar a geração e testar 33 modelos de previsão do dia seguinte. Grande parte desse código foi produzida além do escopo pedido, aproveitando os dados disponíveis. A análise de rede do projeto (02/10/2026) mostrou que essa base, embora produtiva, é frágil: a mesma lógica aparece repetida em até 19 scripts, um arquivo intermediário de que 19 scripts dependem não existe no disco e os números chegam aos relatórios por transcrição manual.

Esta proposta é transformar esse código em uma biblioteca Python organizada, testada e documentada — **prossumidor** — e usar o seu desenvolvimento e validação como Trabalho de Conclusão de Curso do autor. A biblioteca é uma camada de domínio fina sobre ferramentas consolidadas (pvlib, NeuralForecast, modelos fundacionais), e reúne o que nenhuma delas faz: diagnóstico só com dados do inversor, um protocolo único de comparação de modelos, o contexto tarifário brasileiro e o caminho até o hardware embarcado.

> **O que se pede à gestão:** autorização para o uso acadêmico do código e dos resultados agregados; definição de titularidade, autoria e licença; e, se fizer sentido, o enquadramento da biblioteca como o **registro de software previsto no Marco 3** do projeto. A lista completa de decisões está na seção 11.

1. Contexto

O projeto Edge AI (TRL 2 → 4) prevê, entre seus marcos, a implementação de modelos de IA em computadores com adaptação para plataformas de baixo desempenho e o **registro de software** (Marco 3), seguido da validação dos modelos na plataforma embarcada (Marco 4). Nas frentes de previsão de geração e consumo, o trabalho já realizado inclui:

- **Usinas FV (set/2026):** séries de 5 min unificadas (694 mil e 490 mil linhas), base de modelagem com 620 mil linhas, diagnóstico de sujeira e falha de string, base tarifária Copel/ANEEL e 32 modelos exportados para TensorFlow Lite. Pipeline reprodutível: 42 etapas refeitas a partir dos dados brutos com 80 saídas idênticas byte a byte.
- **Testes de previsão (30/09–02/10/2026):** 33 modelos e referências — árvores, redes recorrentes, convolucionais e transformers, e 7 modelos fundacionais sem treino — em 3 casos (usinas, geração FV e consumo de residências), com intervalos de confiança por bootstrap.
- **Análise de rede (02/10/2026):** grafo de 1.342 nós e 2.570 arestas ligando código, dados, documentos e literatura, que identificou os problemas estruturais abaixo.

1.1 Problemas que motivam a biblioteca

Sintoma encontrado	Medida	Consequência
Data de corte do teste escrita à mão	16 scripts	mudar o teste exige editar 16 arquivos
Métricas (R^2, MAE, …) reimplementadas	19 scripts	definições podem divergir entre relatórios
Agregação horária reescrita	7 scripts	cada uma com sua regra para buracos e noite
Semente aleatória fixada separadamente	12 scripts	reprodutibilidade depende de disciplina

Sintoma encontrado	Medida	Consequência
Nó mais conectado do projeto	frame5.parquet	19 scripts dependem de um arquivo que não existe no disco
Cadeia de dados mais longa	14 etapas	mudar o kWp (4,00 → 3,96) afetou ~110 arquivos, refeitos à mão
Saídas que nenhum código lê	27 resultados	números transcritos à mão para os relatórios
Modelos TFLite nunca recarregados	32 de 32	o caminho até o embarcado nunca foi testado
Quebras de ambiente em um dia de testes	3	APIs dos modelos fundacionais mudam a cada trimestre

2. O que a biblioteca resolve

2.1 Para o projeto

- **Um protocolo, um lugar:** datas de corte, sementes, métricas e janelas de previsão definidas uma vez, na tarefa — nunca no script.
- **Pipeline declarado:** cada etapa declara o que lê e escreve; só o que mudou é refeito (Snakemake ou DVC por cima, sem executor próprio).
- **Resultados lidos por código:** relatórios e figuras gerados a partir das saídas, sem transcrição manual.
- **Isolamento das dependências instáveis:** cada modelo fundacional entra como adaptador opcional com versão travada; uma mudança de API quebra um adaptador, não o projeto.
- **Embarcado testado a partir do artefato:** o modelo exportado é recarregado e medido (tamanho, acurácia, latência) — insumo direto para o Marco 4.

2.2 Para a área: a lacuna que justifica a biblioteca

As bibliotecas existentes resolvem bem a física solar (pvlib), as redes neurais (NeuralForecast, Darts), a previsão de carga em produção (OpenSTEF) e a degradação (RdTools). Nenhuma delas faz:

Contribuição	Por que importa	Origem no projeto
Diagnóstico só com dados do inversor	a maioria das instalações pequenas não tem sensor de irradiância; separação corrente × tensão CC para sujeira e MPPTs como controle mútuo para falha de string	a2_fault.py, a3_shading.py, changepoint.py, curitiba_analysis2.py
Protocolo de previsão congelado	compara referências, árvores, redes e fundacionais na mesma tarefa, com regimes explícitos e IC 95% por bootstrap	testes_modelos/scripts/comum.py , 05_avalia.py
Formatos reais de entrada	Fronius Solar.web, medidores de 1 min, faturas; detecção de série sem sinal, minuto corrompido e horário de verão	merge_5min.py, merge_curitiba.py, 01_prepara_dados.py
Contexto tarifário brasileiro	TUSD/TE da ANEEL, bandeiras, ICMS, Lei 14.300 e créditos que expiram	tarifas/, billing.py, aplica_tarifas.py
Caminho até o embarcado	exportação e medição iguais para todas as famílias de modelo	compara_modelos_embarcado.py

O que a biblioteca **não** faz: reimplementar geometria solar, redes neurais ou modelos fundacionais. Esses entram como dependências ou adaptadores. Isso mantém o escopo viável para uma pessoa e a manutenção baixa.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Desenvolver e validar uma biblioteca Python de código organizado, testado e documentado para previsão do dia seguinte e diagnóstico de prossumidores fotovoltaicos, do dado bruto do medidor ao modelo embarcado, a partir do código e dos resultados do projeto Edge AI.

3.2 Objetivos específicos

- OE1 — Reunir num pacote único, com contratos de dados (unidade, fuso, taxa, máscara de validade), as rotinas de leitura, qualidade de dados, física solar e protocolo de previsão.
- OE2 — Reproduzir com a biblioteca os resultados já obtidos: o pipeline de Cascavel e o benchmark dos 33 modelos, com métricas equivalentes às originais.
- OE3 — Reduzir a duplicação de lógica: cada regra (data de corte, métricas, agregação, semente) definida em um único lugar.
- OE4 — Medir os modelos candidatos ao embarcado (TTM, SparseTSF, TFLite) em hardware real — Raspberry Pi 5 e ESP32 — a partir do artefato exportado.
- OE5 — Documentar e publicar a biblioteca (PyPI ou repositório interno, conforme decisão de licença) com exemplos baseados em dados sintéticos.

4. Arquitetura

Módulo	Função	Código existente que será reaproveitado
prossumidor.io	lê Fronius, medidores, faturas e ANEEL; clima via pvlib (NASA alinhada em −55 min, CAMS, ERA5)	merge_5min.py, merge_curitiba.py, build_merge.py, billing.py, baixa_tarifas_aneel.py, h1_align.py
prossumidor.qualidade	buracos, noite, pontas do dia, vazamento, séries sem sinal, horário de verão; relatório de qualidade	01_prepara_dados.py, dq1–dq3, dq_curitiba.py
prossumidor.fisica	irradiância no plano (POA) de céu claro, ajuste de geometria, kWp estimado, irradiância inversa	solar.py, a1_geometry.py, build_curitiba2.py, estima_irradiancia.py
prossumidor.diagnostico	sujeira, falha de string, eventos de limpeza, PR corrigido	a2_fault.py, a3_shading.py, changepoint.py, curitiba_analysis2.py
prossumidor.previsao	interface única ajusta/preve e adaptadores para cada família	02_referencias.py, 03_fundacionais.py, 04_redes_treinadas.py
prossumidor.protocolo	janelas do dia seguinte, regimes, métricas, bootstrap, Diebold–Mariano, relatório	comum.py, 05_avalia.py
prossumidor.embarcado	exporta (TFLite int8, ONNX, emlearn), recarrega e mede	compara_modelos_embarcado.py
prossumidor.economia	tarifa cheia, créditos, Lei 14.300, exportação para o HOMER	aplica_tarifas.py, monta_planilha_tarifas.py

4.1 Princípios de projeto

- **Instalação mínima:** `pip install prossumidor` traz só pandas, numpy, pvlib e LightGBM; cada modelo fundacional é um extra opcional (`prossumidor[chronos]`, `[ttm]`…).
- **Contratos de dados:** nenhuma função aceita uma tabela "crua"; toda série carrega unidade, fuso, taxa de amostragem e máscara de validade.

- **Erros impossíveis por construção:** por exemplo, a normalização por janela com covariáveis — que nos testes fez redes preverem 2.400 kWh/h numa usina de 4 kW — é bloqueada, não apenas documentada.
- **Anonimização por padrão:** nomes de proprietários nunca entram em nomes de arquivo ou colunas; os exemplos usam dados sintéticos.

4.2 Como seria o uso

```
import prossumidor as ps

usina = ps.io.fronius("dados_brutos/usina_x/", kwp=3.96, lat=-24.8, lon=-53.6,
                      inclinacao=13, azimute=155)
clima = ps.io.clima(usina, fonte="cams")          # ou "nasa", "era5"
serie = ps.qualidade.limpa(usina, clima)          # com relatorio de qualidade

tarefa = ps.protocolo.DiaSeguinte(serie, teste_de="2025-08-01",
                                  regimes=["historico", "clima"])
resultado = tarefa.compara([
    ps.previsao.PersistenciaCeuClaro(),
    ps.previsao.LinearFisico(),
    ps.previsao.LightGBM(),
    ps.previsao.fundacional("ttm"),               # 3 M de parametros, sem treino
])                                                # + mediana de todos, sempre incluida
resultado.tabela()                                # skill com IC 95%, nMAE, vies, R2
ps.embarcado.exporta(resultado.melhor(max_kb=64), formato="tflite-int8")
ps.diagnostico.sujeira(serie)                     # eventos de limpeza, perda acumulada
```

5. Decisões já fundamentadas pelos testes

Os testes de 30/09–02/10/2026 transformam-se em escolhas concretas de projeto, o que reduz o risco de a biblioteca ser desenhada por suposição:

Decisão	Evidência
Conjunto padrão de comparação: persistência de céu claro, linear físico, LightGBM, TTM, Chronos-2	cobre o teto com clima (≈ +0,48 a +0,50), o fundacional mais consistente (TTM, ranking médio 3,3) e o híbrido físico (+0,42 com uma variável), em segundos e sem GPU
Saída padrão = mediana dos modelos, com correção de viés no consumo	1º lugar nas usinas (com e sem clima), 2º na geração FV das residências e 5º no consumo, a 0,012 do 1º (empate estatístico) — mas herdando o viés de −20% dos fundacionais; escolher o vencedor pelo próprio teste seria vazamento
Regime explícito (só histórico × clima conhecido)	o vão entre regimes (~0,40) é dez vezes a diferença entre algoritmos (~0,03); misturar os dois numa tabela engana
Viés reportado junto com o erro	os fundacionais subestimam o consumo em ~20%, escondido por um RMSE bom
Detecção de série sem sinal	10 das 20 residências não têm FV; sem a checagem, o erro normalizado dobra
Embarcado começa por TTM e SparseTSF	SparseTSF (32 parâmetros) empata com os melhores no consumo; TTM é o mais estável sem treino
Cada fundacional em ambiente isolado	três quebras de dependência (torch, transformers, huggingface_hub) num único dia de testes

6. Etapas de desenvolvimento

Cada etapa tem uma entrega verificável e um critério objetivo de conclusão. As horas supõem uma pessoa; a estimativa da proposta técnica original (≈ 11 semanas em tempo integral para as versões

0.1 a 0.3) corresponde às etapas E1 a E6.

	Etapa	Conteúdo	Critério de conclusão	Esforço
E0	Alinhamento e autorização	decisões da seção 11 registradas por escrito; orientador acadêmico e coorientador do Lactec definidos	autorização assinada	—
E1	Fundação	estrutura do pacote, contratos de dados, gerador de dados sintéticos, integração contínua (testes automáticos a cada alteração)	pacote instala e passa nos testes em ambiente limpo	40 h
E2	Versão 0.1 — núcleo	módulos io, qualidade, fisica e protocolo; adaptadores de referências, linear físico, LightGBM, Chronos-2 e TTM	cobertura de testes ≥ 80% nos módulos do núcleo	120 h
E3	Validação 1 — reprodução	refazer com a biblioteca o pipeline de Cascavel e o benchmark dos testes (usinas e residências)	métricas iguais às de metricas.csv (diferença ≤ 0,005 de skill); saídas do pipeline idênticas	60 h
E4	Versão 0.2 — diagnóstico e embarcado	módulos diagnostico e embarcado; adaptadores NeuralForecast e demais fundacionais	diagnóstico de Cascavel e Curitiba reproduzido; modelos exportados e recarregados	120 h
E5	Validação 2 — hardware real	medir tamanho, acurácia, latência e energia de TTM, SparseTSF e TFLite no Raspberry Pi 5 e no ESP32	tabela comparativa medida no hardware (insumo do Marco 4)	50 h
E6	Versão 0.3 — economia e publicação	módulo economia (ANEEL, Lei 14.300, HOMER), documentação com tutoriais, publicação conforme a licença decidida	documentação completa; versão publicada	80 h
E7	Escrita do TCC	monografia com fundamentação, arquitetura, validação e discussão	texto aprovado pelo orientador	80 h
E8	Artigo de software (opcional)	submissão ao Journal of Open Source Software ou SoftwareX	artigo submetido	30 h

Total estimado: ≈ 580 horas (≈ 470 h de desenvolvimento e validação + ≈ 110 h de escrita).

7. Cronograma

Proposta com dedicação de ~15 horas semanais, em cerca de 9 meses a partir da autorização (M1). Se parte do trabalho for enquadrada no projeto (Marcos 3 e 4), o prazo encurta.

Etapa	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9
E0 Alinhamento	■								
E1 Fundação	■	■							
E2 Versão 0.1		■	■	■					
E3 Reprodução				■	■				
E4 Versão 0.2					■	■			
E5 Hardware real						■	■		
E6 Versão 0.3							■	■	
E7 Escrita do TCC						■	■	■	■
E8 Artigo de software									■

*Marcos intermediários para acompanhamento da gestão: **fim de M4** — versão 0.1 e reprodução do benchmark; **fim de M7** — medições em hardware real; **fim de M9** — versão 0.3 e TCC concluído.*

8. Uso acadêmico

8.1 TCC

Item	Proposta
Título provisório	prossumidor: uma biblioteca reprodutível para previsão do dia seguinte e diagnóstico de prossumidores fotovoltaicos, do medidor ao embarcado
Questão central	Um protocolo único e empacotado consegue reproduzir os resultados de um projeto real com menos código duplicado e permitir comparar, em condições iguais, modelos clássicos, redes neurais e modelos fundacionais em dados brasileiros — inclusive no hardware embarcado?
Método	engenharia de software orientada a testes sobre o código existente; validação por reprodução (E3) e por medição em hardware (E5)
Critérios de avaliação	fidelidade da reprodução (métricas e saídas), redução da duplicação (ex.: data de corte 16 → 1 lugar; métricas 19 → 1), cobertura de testes, esforço para analisar uma usina nova, latência e memória no embarcado
Dados	resultados agregados e anonimizados; nenhum dado bruto de terceiros no texto ou no repositório público; exemplos com dados sintéticos
Entregas	biblioteca versionada, documentação, monografia e, opcionalmente, artigo de software

8.2 Continuidade em mestrado

No mestrado, a biblioteca deixa de ser o resultado e passa a ser o instrumento. As linhas de pesquisa abaixo já têm evidência preliminar no projeto:

Linha	Questão	Ponto de partida
L1 — Clima real × oráculo	Uma previsão do tempo disponível às 00:00 (CAMS, Open-Meteo, ERA5) fecha quanto do vão de ~0,40 entre os regimes?	experimento de maior valor apontado nos testes

Linha	Questão	Ponto de partida
L2 — Diagnóstico sem sensor	O diagnóstico só com inversor generaliza para mais usinas e fabricantes?	Artigo B (Cascavel e Curitiba)
L3 — Modelos compactos na borda	Modelos compactos (o fundacional TTM e o SparseTSF, de 32 parâmetros) mantêm a acurácia em microcontroladores? Com que energia e latência?	etapa E5; Marco 4 do projeto
L4 — Usinas sem metadados	É possível estimar geometria e potência de uma usina só pela série de geração?	pendência de Curitiba, a mais estratégica da análise de rede

Uma dissertação coerente reuniria a biblioteca, os artigos A e B já planejados e uma das linhas acima.

9. Benefícios para o projeto e para o Lactec

- **Marco 3:** a biblioteca pode ser o registro de software previsto, com escopo, código e documentação já organizados.
- **Marco 4:** as medições em hardware real (E5) alimentam diretamente a avaliação dos modelos na plataforma embarcada.
- **Artigos:** o protocolo congelado é pré-requisito dos artigos A e B; a biblioteca também pode render um artigo de software.
- **Reprodutibilidade:** elimina a classe de erros que já ocorreu (relatório com kWp antigo por meses, fatura que não entrou na análise).
- **Transferência de tecnologia:** um pacote documentado é mais fácil de apresentar e transferir aos associados do Future Grid interessados no tema.
- **Formação:** TCC e eventual mestrado vinculados ao projeto, com coorientação do Lactec.

10. Propriedade intelectual e dados

O código foi desenvolvido no âmbito do projeto, com dados e recursos do projeto. Por isso, esta proposta parte do princípio de que a titularidade segue os termos do projeto e a política do Lactec, e pede que autoria e uso acadêmico sejam definidos por escrito antes do início.

Tema	Proposta
Titularidade	conforme os termos do projeto GRD-ACS-2026-1-21-1 e a política de inovação do Lactec
Autoria	o autor desta proposta registrado como autor do software e dos artigos derivados
Uso acadêmico	autorização escrita para usar código, métodos e resultados agregados no TCC e numa eventual dissertação
Licença (a decidir)	(a) código aberto (MIT, BSD-3 ou Apache-2.0): permite artigo de software e citações, e exige licença aprovada pela OSI; (b) uso interno com registro no INPI. É possível combinar: registro no INPI e publicação aberta
Dados das usinas	não distribuídos; apenas resultados agregados e anonimizados
Dados das residências	origem e licença a confirmar antes de qualquer citação
Exemplos	gerados sinteticamente pela própria biblioteca

Esta seção descreve uma proposta de arranjo e não substitui a análise do núcleo de inovação tecnológica ou do jurídico do Lactec.

11. Decisões pedidas à gestão

#	Decisão
1	Autorizar o uso acadêmico (TCC e eventual mestrado) do código, dos métodos e dos resultados agregados.
2	Definir titularidade e autoria, e se a biblioteca será o registro de software do Marco 3.
3	Escolher a licença: código aberto, uso interno ou ambos.
4	Definir quanto do trabalho pode ser feito dentro das horas do projeto.
5	Indicar um coorientador do Lactec.
6	Autorizar o uso do Raspberry Pi 5 e de um ESP32 do projeto para as medições da etapa E5.

12. Riscos e mitigação

Risco	Impacto	Mitigação
Mudanças de API dos modelos fundacionais	adaptadores quebram	poucos modelos no padrão; versões travadas; testes de contrato por adaptador
Escopo cresce além do TCC	atraso	versão 0.1 já é suficiente para o TCC; 0.2 e 0.3 podem migrar para o mestrado
Autorização demora ou é parcial	início adiado	E0 antes de tudo; versão restrita (uso interno, dados sintéticos) como alternativa
Dados de terceiros	impede publicação	anonimização e dados sintéticos desde a E1
Sobreposição com o OpenSTEF no consumo	esforço duplicado	foco em FV e diagnóstico; exportar para o OpenSTEF em vez de competir
Conciliação com as entregas do projeto	conflito de prioridade	etapas E3 e E5 coincidem com os Marcos 3 e 4; o restante fora do projeto, se necessário

Anexo A — Resultados dos testes de previsão

Previsão das 24 horas do dia seguinte, emitida às 00:00, em CPU. *Skill* = 1 − RMSE / RMSE da referência (persistência de céu claro nas usinas; "igual a ontem" nas residências). Detalhes em `testes_modelos/LEIA-ME.md`.

Caso	Melhor resultado	Observação
Usinas, com o clima do dia (teto)	mediana de todos +0,51; TFT +0,50	8 modelos empatam entre +0,47 e +0,51; linear com uma variável física: +0,42
Usinas, só histórico	mediana de todos +0,11; ResNet-1D +0,10	LSTM e GRU perdem da referência (−0,14 e −0,13)
Geração FV de 10 residências	KAN +0,17	LightGBM só +0,06, com viés de +40% no inverno
Consumo de 20 residências	LightGBM +0,20	TTM, SparseTSF e Chronos-Bolt +0,19 (empate); mediana +0,19 (5º); fundacionais com viés de ~−20%

Arquivos de referência

Arquivo	Conteúdo
biblioteca_tcc/PROPOSTA_BIBLIOTECA.md	proposta técnica da biblioteca (30/09/2026)
analise_rede/REDE_PROJETO.md	análise de rede do projeto
testes_modelos/LEIA-ME.md	protocolo e resultados dos 33 modelos
ia_solar/ESTADO_DO_PROJETO.md	estado das análises das usinas
ia_solar/PLANO_ARTIGO.md	plano dos artigos A e B